Лабораторная работа №1

Настройка рабочего окружения для имитационного моделирования

Еремина О. А.

Информация

Докладчик

- Еремина Оксана
- студентка НКА
- Российский университет дружбы народов
- 1132236056@pfur.ru
- https://oaeremina.github.io/ru/

Цель работы

Приобрести практические навыки работы с системой управления версиями Git.

Задания

1. Настроить Git и создать SSH/GPG ключи

2. Установить Julia и необходимые пакеты
3. Создать проект DrWatson
4. Реализовать модель экспоненциального роста
5. Освоить литературное программирование
6. Провести параметрическое исследование

1. Настройка Git

Установка Git:

- sudo apt update
- sudo apt install git gh git-flow -y

Выполнена настройка:

- git config –global user.name “Оксана Еремина”
- git config –global user.email “1132236956@pfur.ru”
- git config –global core.autocrlf input

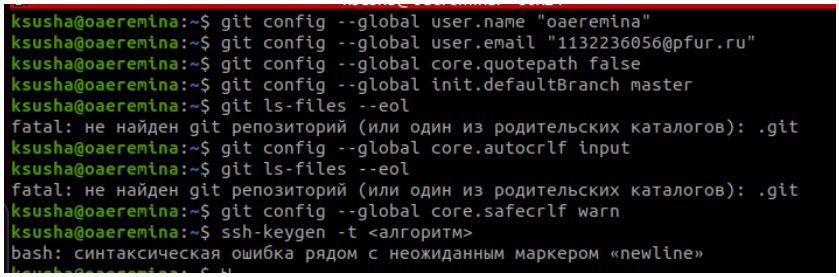

Рисунок 1: Настройка git

Создан SSH-ключ:

- ssh-keygen -t ed25519 -C “1132236956@pfur.ru” -f ~/.ssh/id_ed25519

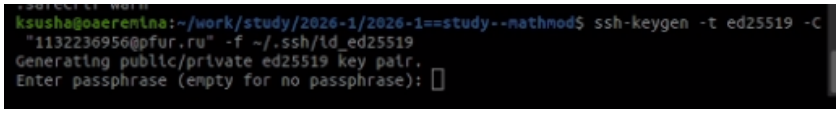

Рисунок 2: Создание SSH-ключа

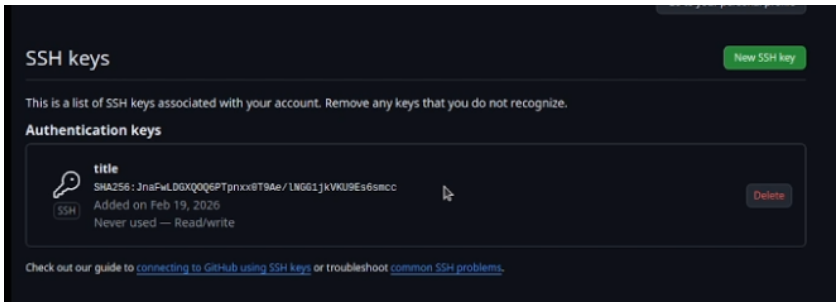

Рисунок 3: SSH-ключ на GitHub

Создан GPG-ключ:

- gpg –full-generate-key

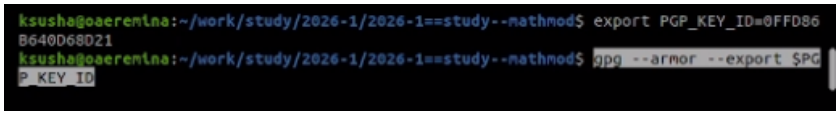

Рисунок 4: Создание GPG-ключа

Настроена подпись коммитов:

- git config –global user.signingkey
- git config –global commit.gpgsign true

2. Создание рабочего каталога

- mkdir -p ~/work/study/2026-1
- cd ~/work/study/2026-1
- mkdir “2026-1==study–mathmod”
- cd “2026-1==study–mathmod”

Использован шаблон курса:

- git clone https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git tmp-template
- cp -r tmp-template/* tmp-template/.* . 2>/dev/null || true
- rm -rf tmp-template
- echo “mathmod” > COURSE
- make prepare

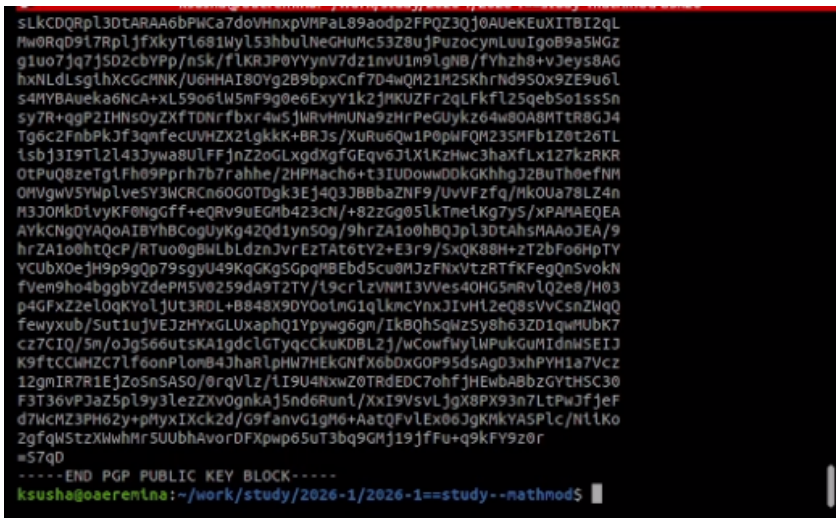

Рисунок 5: GPG-ключ

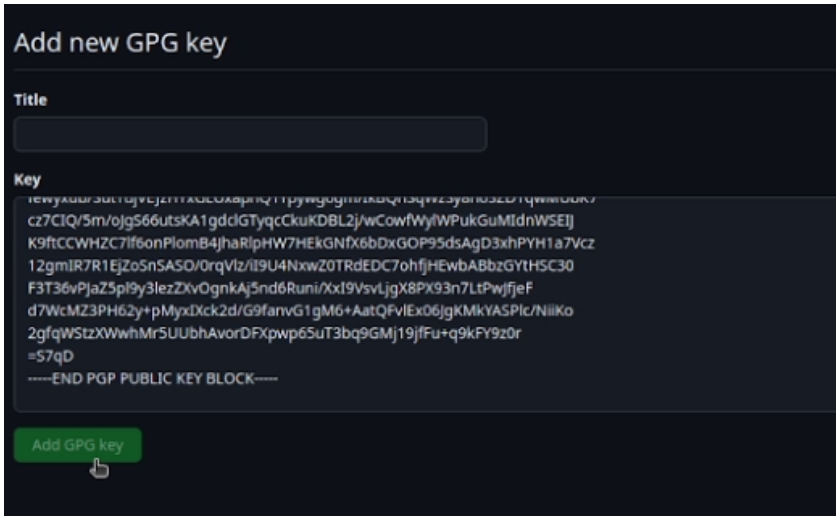

Рисунок 6: GPG-ключ на GitHub

- git init
- git add .
- git commit -m “initial: course structure”

3. Установка Julia

- cd /tmp
- wget https://julialang-s3.julialang.org/bin/linux/x64/1.10/julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz
- sudo tar -xvzf julia-1.10.5-linux-x86_64.tar.gz -C /opt/
- sudo ln -s /opt/julia-1.10.5/bin/julia /usr/local/bin/julia
- julia –version

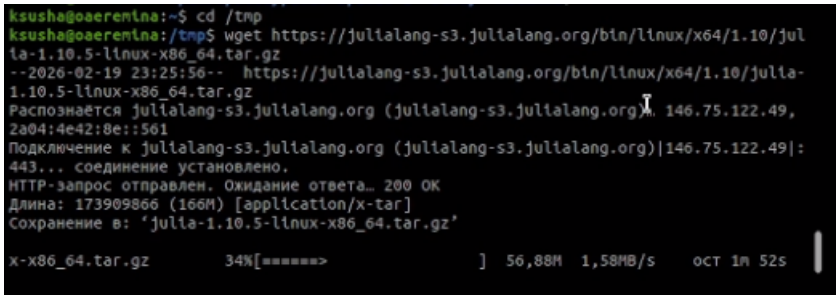

Рисунок 7: Установка Julia

4. Создание проекта DrWatson

- cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study–mathmod/labs
- mkdir lab01
- cd lab01
- julia

julia

- using Pkg
- Pkg.add(“DrWatson”)
- using DrWatson
- initialize_project(“project”; authors=“Ксения Еремина”, git=false)
- exit()

- cd project
- julia –project=.

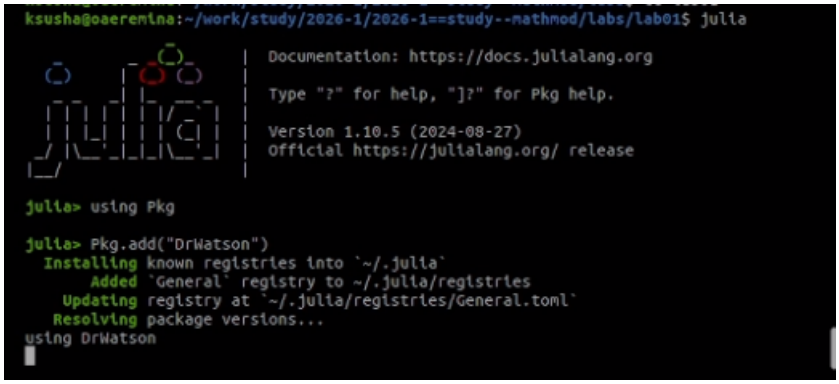

Рисунок 8: Создание проекта

julia

- Pkg.add([“DifferentialEquations”, “Plots”, “DataFrames”, “CSV”, “JLD2”, “Literate”, “IJulia”, “BenchmarkTools”, “Quarto”])
- using DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto
- exit()

Рисунок 9: Код Julia

5. Модель экспоненциального роста

Создан файл scripts/01_exponential_growth.jl:

julia

- using DrWatson
- @quickactivate “project”
- using DifferentialEquations
- using Plots
- using DataFrames
- function exponential_growth!(du, u, p, t)
  - α = p
  - du[1] = α * u[1]
- end
- u0 = [1.0]
- α = 0.3
- tspan = (0.0, 10.0)
- prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
- sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
- df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
- println(“Первые 5 строк:”)
- println(first(df, 5))
- doubling_time = log(2) / α
- println(“Время удвоения:”, round(doubling_time; digits=2))
- plot(sol, label=“u(t)”, xlabel=“Время t”, ylabel=“Популяция u”, title=“Экспоненциальный рост (α = $α)”)
- savefig(“exponential_growth.png”)

- Результат выполнения:
- Первые 5 строк: (0.0, 1.0), (0.1, 1.03), (0.2, 1.06), (0.3, 1.09), (0.4, 1.13)
- Время удвоения: 2.31

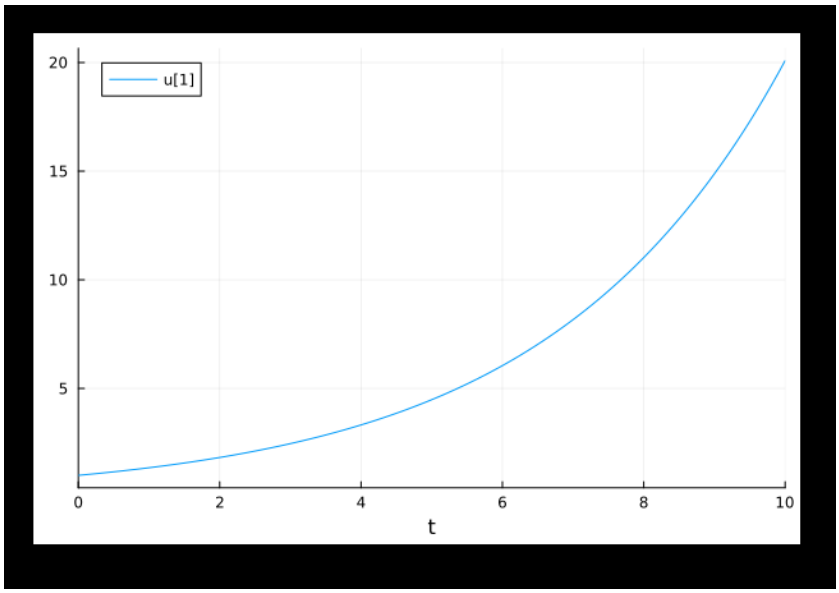

Рисунок 10: График

Рисунок 11: Результат

6. Литературное програмиирование

Файл дополнен Markdown комментрариями Создан скрипт scripts/tangle.jl для генерации форматов.

Запуск: - julia –project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl

Созданы файлы:

scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl (чистый код)

markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd (Quarto)

notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb (Jupyter)

7. Параметрическое исследование

- Создан файл scripts/02_exponential_growth.jl с исследованием для $\alpha = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]$.
- Полученные значения времени удвоения совпадают с теоретической формулой $t_2 = \ln 2/\alpha$.

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки работы с Git.